CHALLENGE 2 · CHALLENGE-BASED LEARNING (CBL) · GRANDE IDEIA: QUALIDADE DE VIDA · FINANÇAS PESSOAIS

# PROJETO PANDORA: ARQUITETURA MULTIAGENTE E APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS, MITIGAÇÃO DE COMPULSÃO FINANCEIRA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

*Documento Científico de Concepção, Especificação de Escopo e Metodologia de Validação (Versão Executiva — 5 Páginas) · Outubro de 2026*

**RESUMO**

A digitalização do Sistema Financeiro Nacional trouxe liquidez imediata, mas reduziu as fricções cognitivas para o endividamento de alto custo, apostas de quota fixa (*bets*) e golpes digitais. No Brasil (2024–2026), 81,7 milhões de adultos estão inadimplentes, o rotativo do cartão atinge 435,9% a.a. e R$ 20,8 bilhões/mês vão via Pix para apostas, deteriorando a saúde mental e o mínimo existencial familiar. Este documento especifica o escopo do **PANDORA**, copiloto multiagente regido pelo princípio *"determinístico onde é possível, probabilístico onde é necessário"*, combinando motores matemáticos em Python, *Machine Learning* transacional/temporal, RAG Híbrido sobre normas do BCB/CVM e legislação consumerista (Leis nº 14.181/2021, 14.690/2023 e 14.790/2023), e interface multimodal sob *guardrails* de LGPD e acolhimento em crise ( `CVV 188` ).

**Palavras-chave:** IA Multiagente; Superendividamento; Mínimo Existencial; Transtorno do Jogo (*Bets*); RAG Híbrido; Qualidade de Vida.

**SUMÁRIO**

**1. Introdução e Cenário Escolhido** ..... p. 01
**2. Formulação do Problema e Evidências** ..... p. 01
**3. Essential Question e 10 Guiding Questions** ..... p. 02
**4. Mapa de Stakeholders (6 Atores)** ..... p. 02
**5. Personas e Jornadas de Uso (P01 a P10)** ..... p. 03
**6. Requisitos em 4 Graus (RF01–18 / RNF01–09)** ..... p. 03–04
**7. Análise de Riscos e Mitigações (R01–R08)** ..... p. 04
**8. Premissas Metodológicas e Operacionais** ..... p. 05
**9. Métricas, Limites, Testes e Validações** ..... p. 05
**10. Referências Bibliográficas e Normativas** ..... p. 05

## 1. INTRODUÇÃO E CENÁRIO ESCOLHIDO

O **PANDORA** atua no cenário da **saúde financeira e proteção de famílias brasileiras em situação de superendividamento, compulsão em apostas ou vulnerabilidade a golpes digitais**. Embora o Pix e o Open Finance tenham ampliado o acesso bancário, a remoção de barreiras cognitivas acelerou a contratação de crédito extorsivo e a exposição a fraudes. As soluções atuais abordam o problema de modo fragmentado, ignorando seus determinantes jurídicos e psíquicos (**Tabela 1**).

**Tabela 1** — Comparativo entre as alternativas atuais de mercado e o diferencial científico e arquitetural do sistema PANDORA.

| Alternativa Atual | Principal Limitação / Falha Estrutural | Diferencial Científico e Arquitetural do PANDORA |
|---|---|---|
| **Apps de Bancos e Carteiras** | Visão restrita à própria instituição e conflito de interesses (lucram com rotativo, parcelamentos e consignado). | Consolidação multi-banco (Open Finance / upload) e atuação **100% isenta**, focada em minimizar o Custo Efetivo Total (CET). |
| **Planilhas e Gerenciadores** | Exigem lançamento manual contínuo e ignoram gatilhos de ansiedade, apostas na madrugada ou renda volátil (MEI/app). | Classificação supervisionada via ML, detecção de anomalias temporais (23h–03h / pós-repasse) e orçamento por piso de renda. |
| **Feirões de Renegociação** | Atuam apenas no estoque da dívida passada sem proteger o caixa mensal nem mudar hábitos (42% reincidem). | Blindagem prévia de 100% do **Mínimo Existencial** (Lei 14.181/2021), método *Avalanche* determinístico e acompanhamento contínuo. |
| **Finfluencers e Cursos** | Conteúdo teórico distante da fatura real ou enviesado por promessas de ganho rápido sem risco (*day trade*, cripto). | Educação *just-in-time* (Lusardi & Mitchell, 2014) ancorada nos dados reais via RAG oficial (BCB/CVM) e trava regulatória. |
| **Rede Pública (Procon/CAPS)** | Acionada tardiamente; o cidadão chega ao atendimento sem contratos organizados ou memória de cálculo. | Triagem precoce de crise, emissão automática do Dossiê Legal (Lei 14.181) e encaminhamento em 1 toque ( `CVV 188` , CAPS AD, JA). |

*Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão de mercado e literatura (2026).*

## 2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS

O problema central reside na **espiral de degradação da qualidade de vida gerada pela combinação entre superendividamento familiar, juros extremos, transtorno do jogo online ( `CID-11 6C50` ) e golpes digitais**, agravada pela opacidade contratual e pelo desconhecimento da **Lei nº 14.181/2021** (**Tabela 2**). Na literatura clínica, o estresse financeiro severo (*financial distress*) correlaciona-se diretamente com insônia, ansiedade, depressão e ruptura familiar, aferidos pelas escalas **InCharge IFDFW** (Prawitz et al., 2006) e **CFPB Financial Well-Being Scale** (CFPB, 2017).

**Tabela 2** — Síntese das evidências empíricas e macroeconômicas do problema financeiro no Brasil (2024–2026).

| Eixo do Problema | Indicador Oficial no Brasil | Fonte Institucional | Consequência Direta na Qualidade de Vida |
|---|---|---|---|
| **1. Inadimplência Crônica** | **81,7 milhões** de inadimplentes (recorde); **332 milhões** de dívidas (**R$ 6.598/pessoa**). | Serasa Experian — *Mapa 10 Anos* (mar./2026) | Alta de 38% em 10 anos; **42% já estavam negativados há uma década**, provando que renegociar sem reeducar gera reincidência. |
| **2. Endividamento Familiar** | **81,7%** das famílias endividadas (pico **82,0%**); **29,6%** em atraso; **12,5%** insolúveis. | CNC — Pesquisa PEIC (jul.–set./2026) | O **cartão de crédito** atinge **85,3%** das famílias endividadas; o serviço da dívida comprime alimentação, moradia e saúde. |
| **3. Juros e Opacidade** | Rotativo a **435,9% a.a.**; cheque especial a **~130% a.a.**; pessoal a **61,7% a.a.** | BCB (API SGS) / Agência Brasil (fev.–mai./2026) | O consumidor paga o "mínimo da fatura" desconhecendo o teto legal de 100% da dívida original (**Lei nº 14.690/2023**). |
| **4. Compulsão em *Bets*** | **R$ 20,8 bilhões/mês** via Pix a 56 casas de apostas; **24 milhões** de apostadores/mês. | BCB — Estudo Especial nº 119/2024 (set./2024) | Concentração entre jovens (20–30 anos) e drenagem vital (**R$ 3 bi** enviados por **5 milhões** de beneficiários do Bolsa Família). |
| **5. Golpes Digitais (Pix/Boleto)** | **24 milhões** de vítimas em 12 meses; prejuízo de **~R$ 29 bilhões** (**R$ 1.198/vítima**). | Datafolha / FBSP (ago./2025) | Idosos são os mais atingidos por boletos adulterados e falsas centrais telefônicas, desestruturando a renda previdenciária. |

*Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da Serasa Experian (2026), CNC (2026), BCB (2024, 2026) e Datafolha/FBSP (2025).*

## 3. QUESTÃO ESSENCIAL (*ESSENTIAL QUESTION*) E 10 QUESTÕES NORTEADORAS (*GUIDING QUESTIONS*)

### 3.1 QUESTÃO ESSENCIAL DA EQUIPE (ESSENTIAL QUESTION)

***"Como agentes de Inteligência Artificial, apoiados em evidências empíricas e fontes normativas confiáveis, podem ajudar pessoas endividadas ou com comportamento financeiro compulsivo a recuperar o controle das finanças e, com isso, a qualidade de vida?"***

**Tabela 3** — Matriz das 10 Questões Norteadoras (*Guiding Questions*) e respectivas soluções metodológicas e arquiteturais no PANDORA.

| Cód. | Eixo Científico | Questão Norteadora (*Guiding Question*) | Resposta Metodológica e Solução Arquitetada no PANDORA |
|---|---|---|---|
| **GQ01** | **Visibilidade e Diagnóstico** | *O que o usuário endividado ou compulsivo não enxerga sozinho no extrato?* | Perda líquida real em *bets* (descontando micro-prêmios ilusórios), juro composto do mínimo (CET), acúmulo de parcelamentos em múltiplos cartões e fração intocável do **mínimo existencial**. |
| **GQ02** | **Economia Comportamental** | *Quando uma intervenção de IA muda o hábito sem gerar culpa ou abandono?* | Próxima ao gatilho temporal (pós-repasse semanal ou 23h–03h), sem tom moralista, aplicando **fricção positiva voluntária** (*cooling-off* de 24h–48h e *nudges* de custo de oportunidade — Thaler & Sunstein, 2008). |
| **GQ03** | **Direitos e Assimetria Legal** | *Quais normas oficiais o cidadão desconhece e que reduzem a dívida?* | Repactuação global em até 5 anos preservando o mínimo existencial (**Lei 14.181/2021**), teto de 100% no rotativo (**Lei 14.690/2023**), teto de 8% a.m. no cheque especial (**Res. CMN 4.765/19**) e impenhorabilidade (**CPC art. 833**). |
| **GQ04** | **Prevenção e Resposta a Golpes** | *Como proteger idosos e vulneráveis sob pressão de golpes de Pix ou boleto?* | Canal multimodal (**Voz STT/TTS + Foto**) onde o agente `Guardião` valida os 47 dígitos FEBRABAN e CNPJ do recebedor, detecta engenharia social e gera roteiro passo a passo do **MED Pix (Res. BCB 147/2021)**. |
| **GQ05** | **Volatilidade de Renda (MEI/App)** | *Como planejar o orçamento de autônomos (MEI) e entregadores de renda volátil?* | Substituição de regras fixas por **Orçamento por Piso de Renda Conservador**, separação entre insumos MEI e gastos pessoais, e previsão de caixa para 30/60/90 dias via séries temporais (**Prophet / ETS**). |
| **GQ06** | **Determinismo vs. IA Generativa** | *Como impedir que o LLM alucine cálculos financeiros ou invente leis?* | Princípio **"Determinístico onde dá, probabilístico onde precisa"**: matemática financeira executada 100% em funções Python tipadas e respostas jurídicas restritas ao **RAG Híbrido (`pgvector` + BM25)** com citação. |
| **GQ07** | **Fronteira Regulatória CVM** | *Como ensinar a montar reserva e investir sem violar normas da CVM?* | Observância às **Res. CVM 19, 20 e 30/2021**: questionário educacional de perfil (*suitability*), simulação com séries SGS (`432`, `12`, `433`) sobre **classes gerais de ativos** e **Recusa Educativa** a pedidos de tickers. |
| **GQ08** | **Privacidade e Segurança LGPD** | *Como processar extratos e relatos sensíveis com privacidade e segurança?* | *Privacy by Design* (**Lei 13.709/2018**): mascaramento local de PII antes do *LLM Gateway*, exclusão integral sob demanda (incluindo vetores), isolamento de OCR contra *Prompt Injection* e operação 100% *read-only*. |
| **GQ09** | **Bioética e Saúde Mental em Crise** | *Qual é o limite ético da IA diante de sofrimento psíquico severo ou risco à vida?* | Jamais substituir psicólogos ou psiquiatras. Ao detectar marcadores linguísticos de desespero agudo no `Compliance Guard`, suspende-se a cobrança e aciona-se o **Protocolo de Crise** em 1 toque (`CVV 188`, CAPS AD e JA). |
| **GQ10** | **Mensuração de Qualidade de Vida** | *Como comprovar cientificamente o ganho de qualidade de vida além dos números?* | Aferição pré e pós-intervenção nas escalas psicométricas **InCharge IFDFW (Prawitz et al., 2006)** e **CFPB (2017)**, combinada a 100% do mínimo existencial preservado, queda do CET médio e dias sem apostas. |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

## 4. MAPEAMENTO DE *STAKEHOLDERS* DO ECOSSISTEMA (6 ATORES)

O ecossistema sociotécnico do PANDORA articula **6 grupos de *stakeholders*** diretamente envolvidos na reestruturação financeira, na defesa do consumidor e na rede de apoio psicossocial do cidadão (**Tabela 4**).

**Tabela 4** — Matriz analítica de interesses, restrições operacionais e entrega de valor para os 6 *stakeholders* do ecossistema.

| # | Grupo de *Stakeholder* | Interesse Primário | Dores e Restrições Atuais | Entrega de Valor pelo PANDORA |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Usuário Principal** (*Endividado / Compulsivo / Alvo de Golpe*) | Estancar perdas com juros ou apostas e recuperar a paz mental sem julgamento. | Vergonha, dificuldade com planilhas, medo de bloqueio salarial e exposição a fraudes. | PWA acessível (texto, voz e foto), tom empático, privacidade estrita e plano que blinda o mínimo existencial. |
| **2** | **Família / Contato de Confiança** (*Cuidador*) | Proteger o orçamento doméstico e apoiar o familiar em recaídas ou golpes. | Ausência de visibilidade até o esgotamento das economias da família; desgaste familiar. | **"Modo Crise"**, **"Alerta de Golpe"** e painel de cuidador operados sob **duplo consentimento (*opt-in*)**. |
| **3** | **Defesa do Consumidor** (*Procon, Defensoria, CEJUSC*) | Aplicar efetivamente a Lei nº 14.181/2021 e agilizar audiências de repactuação. | O consumidor chega sem contratos organizados, sem saber o CET e sem o cálculo de gastos vitais. | Gera o **Dossiê de Repactuação**: Mapa de Dívidas, comparativo SGS/BCB e memória do Mínimo Existencial. |
| **4** | **Rede de Saúde Mental e Apoio** (*CVV 188, CAPS AD, JA*) | Receber encaminhamento tempestivo em crise aguda ou transtorno do jogo (`6C50`). | Apps financeiros ignoram sinais de desespero humano; IAs não podem improvisar terapia clínica. | *Guardrail* interrompe o fluxo financeiro em risco emocional e conecta em 1 toque ao `CVV 188`, CAPS AD e JA. |
| **5** | **Órgãos Reguladores** (*BCB, CVM, ANPD, SPA/MF*) | Proteção de dados (LGPD), repressão a *bets* ilegais, uso do MED Pix e trava CVM. | Proliferação de *bets* clandestinas, vazamento de PII e recomendação ilegal de valores mobiliários. | Mascaramento de PII, checagem na lista oficial da SPA/MF, guia do MED Pix e trava estrita CVM (Res. 19/20). |
| **6** | **Credores, Bancos e Birôs** (*Open Finance, Serasa*) | Recuperar crédito inadimplido de modo sustentável, reduzindo quebras de acordo. | Acordos firmados em feirões sem análise do orçamento real do devedor quebram já na 2ª parcela. | Simula propostas (*Avalanche* / *Bola de Neve*) estritamente compatíveis com a margem pós-mínimo existencial. |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

## 5. PERFIS COMPORTAMENTAIS E PERSONAS DO SISTEMA (P01 A P10)

A modelagem comportamental baseia-se nas estatísticas da Serasa, CNC, BCB e Datafolha (`docs/personas/` e dataset `amostra_transacoes_sinteticas_personas.csv`), contemplando **5 personas nucleares** (`P01` a `P05`, que conduzem as 15 jornadas de validação

experimental) e **5 personas complementares** ( `P06` a `P10` , de cobertura socioeconômica estendida) (**Tabela 5**).

**Tabela 5** — Matriz comportamental das 10 personas do sistema (P01–P05 Nucleares e P06–P10 Complementares), barreiras e intervenções.

| ID | Persona, Ocupação e Renda | Contexto Socioeconômico e Gatilho da Crise | Barreiras e Dificuldades | Intervenção no PANDORA e Base Legal / Científica |
|---|---|---|---|---|
| **P01** | **Carla Mendes (34)** · CLT · Mãe solo (R$ 2.850 Fixa) | 73,6% da renda é mínimo existencial (R$ 2.100). Acumula R$ 4.200 no rotativo (**448% a.a.**) e luz atrasada. | Medo de retenção salarial ao conectar banco; pavor de penhora; siglas ("CET"). | Upload de PDFs, blindagem dos R$ 2.100 vitais, método *Avalanche*, **CPC art. 833** e dossiê **Lei 14.181/2021** (*Mód. 1 e 3*). |
| **P02** | **Diego Oliveira (24)** · Entregador (~R$ 1.120/sem) | Aposta via Pix minutos após o repasse de quarta-feira e escala valores entre **23h e 03h** (*chasing losses*). | Reatância a sermões; impulso de desligar travas na madrugada; ilusão de ganho. | Lista **SPA/MF**, cálculo da **perda líquida real**, *nudge* ("5 tanques"), trava com **espera de 24h–48h** e atalho JA/CVV (*Mód. 2 e 5*). |
| **P03** | **Sr. Antônio (67)** · Aposentado INSS (R$ 2.412) | 30% em consignado. Pagou **boleto falso de R$ 1.198** no WhatsApp e sofreu assédio de "falsa central". | Vergonha pós-golpe; presbiopia (telas pequenas); lentidão ao digitar; pânico. | Interface **Voz (STT/TTS) + Foto**, validação FEBRABAN/CNPJ, guia falado do **MED Pix (Res. 147/21)** e taxa INSS ( `SGS 25467` ) (*Mód. 5 e 7*). |
| **P04** | **Mariana Costa (28)** · Designer MEI (R$ 3,2k–5,8k) | 22 parcelamentos em 4 bancos, compras noturnas por ansiedade, mistura MEI × PF e rola fatura. | Abandona planilhas em 5 dias; insumo MEI categorizado como lazer; renda volátil. | **Open Finance multi-banco**, reclassificação em 1 toque, `Isolation Forest` e fluxo de caixa 30/60/90d ( `Prophet` ) (*Mód. 1, 2 e 4*). |
| **P05** | **Júlia Santos (31)** · Analista CLT · Pós-dívida (R$ 4.500) | Quitou dívidas há 3 meses; medo de recair (42% reincidem) e assédio de *finfluencers* prometendo ganhos irreais. | Frustração com recusa seca da IA; desmotivação em metas longas; dúvida Selic/CDI. | Micro-metas ("Dias de Tranquilidade"), simulador **SGS ( `432` , `12` , `433` )** e **Recusa Educativa CVM** (liquidez/FGC) (*Mód. 4 e 6*). |
| **P06** | **Rosângela Souza (43)** · Diarista + Bolsa Família (R$ 1.560) | Filho de 19 anos aposta com a senha do app dela (R$ 1.100 em 60d) + empréstimo com agiota a 20% a.m. | Sem computador; baixa escolaridade; medo de perder o Bolsa Família; coação. | Raio-X por Áudio + Proteção do Benefício ( `Guardião` ) + Envelopes: Estudo BCB 119/2024, Lei 14.790/2023 e Lei 1.521/1951 (usura). |
| **P07** | **Rafael Martins (39)** · Professor Estadual (R$ 5.200) | Usa o cheque especial 24 de 30 dias/mês (7,9% a.m.) e contratou crédito pessoal caro para "zerar" o limite. | Confunde limite do cheque especial com renda; desconhece teto de 8% a.m. | Raio-X + Reestruturação + Previsão de Saldo Diário: Séries SGS `25463` / `25464` , Res. CMN 4.765/2019 (teto 8%) e portabilidade. |
| **P08** | **Lucas Andrade (19)** · Estagiário de TI (R$ 1.400) | Primeiro cartão estourado (R$ 1.050 de R$ 1.200) + golpe de loja falsa no Instagram (R$ 389 via Pix). | Ilusão do parcelamento sem juros; desconhece o prazo e regras do MED Pix. | Antifraude + Copiloto Multimodal + Educação *Just-in-Time*: Datafolha/FBSP (2025), MED Pix (Res. BCB 147/21) e Lei 14.690/2023. |
| **P09** | **Fernanda Rocha (46)** · Demitida (~R$ 2.500 Seguro) | Demissão após 12 anos; FGTS retido no saque-aniversário e pressão externa para arriscar a rescisão. | Pânico de ficar sem renda após a 5ª parcela do seguro; regras do FGTS. | Raio-X Documental (TRCT/FGTS) + Previsão de Fôlego + Guardrail CVM: Escala CFPB (2017, choque), Leis 8.036/90 e 13.932/19. |
| **P10** | **Patrícia Nogueira (53)** · Enfermagem (R$ 3,9k–4,8k) | Descontos associativos indevidos no INSS da mãe (81 anos, Alzheimer inicial) + remédios no cartão. | Mistura contas próprias com as da mãe; dificuldade de provar descontos indevidos. | Painel do Cuidador (Acesso Delegado) + Antifraude + Orçamento do Cuidado: Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), CC art. 1.783-A e LGPD. |

*Fonte: Elaborado pelos autores com base nas fichas detalhadas em `docs/personas/` (2026).*

## 6. ENGENHARIA DE REQUISITOS E ÍNDICE DE 4 GRAUS DE NECESSIDADE

Para governar o escopo no ciclo acadêmico de 7 semanas, os 18 Requisitos Funcionais (**Tabela 6**) e 9 Requisitos Não Funcionais (**Tabela 7**) estão classificados em **4 Graus de Necessidade**:

**Grau 1 — Must-Have**
**Essencial (MVP):** Bloqueante para responder à *Essential Question*, garantir segurança (LGPD, CVM, Crise) e validar P01–P05.

**Grau 2 — Should-Have**
**Importante:** Elevado valor preditivo, comportamental e documental ( `Prophet` , *score*, travas de 24h–48h e dossiê Lei 14.181).

**Grau 3 — Se sobrar tempo**
**Desejável (Could-Have):** Incrementos de conveniência (diário emocional, alerta familiar *opt-in*, carta para *consumidor.gov.br*).

**Grau 4 — Roadmap Futuro**
**Excluído (Won't-Have):** Exige licença regulatória de iniciador Pix (ITP), custódia bancária ou WhatsApp API produtiva.

**Tabela 6** — Catálogo de Requisitos Funcionais (RF01 a RF18) distribuídos segundo os 4 Graus de Necessidade.

| Cód. | Módulo | Especificação Técnica do Requisito Funcional | Personas | Grau de Necessidade |
|---|---|---|---|---|
| **RF01** | 1. Raio-X | Ingestão via **Open Finance *sandbox*** (Pluggy/Belvo) e upload **OFX, CSV e PDF**. | P01,04,07,09 | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RF02** | 1. Raio-X | Classificação supervisionada (8 categorias), isolando **Mínimo Existencial** e MEI. | P01 a P10 | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RF03** | 1. Raio-X | Consolidação do **Mapa de Dívidas** (CET, saldo, atraso) vs. **API SGS/BCB** ( `20749` ). | P01,03,07,10 | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RF04** | 2. Compulsão | Detecção de apostas (*bets*) via MCC `7995` e **lista SPA/MF** com **perda líquida real**. | P02, P06 | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RF05** | 2. Compulsão | Diálogo empático sem estigma e disparo imediato do **Protocolo de Crise** ( `CVV 188` , JA). | P01, P02, P06 | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RF06** | 3. Dívidas | Motor exato **Avalanche / Bola de Neve**, blindando o Mínimo Existencial (**Lei 14.181**). | P01, P07, P08 | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RF07** | 5. Guardião | Inspeção multimodal (**Foto/PDF + OCR**) validando FEBRABAN (47 dígitos) e **MED Pix**. | P03, P08, P10 | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RF08** | 6. Educação | Respostas normativas via **RAG Híbrido ( `pgvector` + BM25)** com citação e trava CVM. | P01,03,05,09 | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RF09** | 7. Copiloto | Interface conversacional unificada com **texto, voz (STT/TTS) e imagem** ( `LangGraph` ). | P01 a P10 | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RF10** | 1. Raio-X | Cálculo explicável do **Score de Saúde Financeira (0–100)** e reclassificação em 1 toque. | P04, P05, P07 | **Grau 2 — Should-Have** |
| **RF11** | 2/5. Proteção | Detecção de impulso ( `Isolation Forest` ), **Travas (24h–48h)** e autoexclusão `.bet.br` . | P02, P04, P06 | **Grau 2 — Should-Have** |

| Cód. | Módulo | Especificação Técnica do Requisito Funcional | Personas | Grau de Necessidade |
|---|---|---|---|---|
| **RF12** | 3. Dívidas | Emissão automática do **Dossiê de Repactuação Legal (Lei 14.181/2021)** (Procon/CEJUSC). | P01, P10 | **Grau 2 — Should-Have** |
| **RF13** | 4. Orçamento | **Orçamento Adaptativo por Piso de Renda** (MEI/app) e **Previsão 30/60/90d** (`Prophet`). | P04, P07, P09 | **Grau 2 — Should-Have** |
| **RF14** | 6. Educação | Questionário de **Perfil (*Suitability* — CVM 30)** e **Simulador de Reserva** (Selic/CDI/IPCA). | P05, P08, P09 | **Grau 2 — Should-Have** |
| **RF15** | 2. Compulsão | **Diário de Check-in Emocional / Humor** para correlacionar estresse e gatilhos noturnos. | P02, P04 | **Grau 3 — Se sobrar tempo** |
| **RF16** | 5. Guardião | **"Modo Crise / Contato de Confiança"** e painel de cuidador (duplo *opt-in*) contra golpes. | P02, P03, P10 | **Grau 3 — Se sobrar tempo** |
| **RF17** | 3. Dívidas | Gerador de **Carta de Contraproposta ao Credor** via método *Avalanche* (*consumidor.gov.br*). | P01, P07 | **Grau 3 — Se sobrar tempo** |
| **RF18** | Externo | Iniciação direta de pagamentos Pix (ITP), bloqueio bancário ou WhatsApp Business API. | P01 a P10 | **Grau 4 — Roadmap Futuro** |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

**Tabela 7** — Catálogo de Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF09) e metas quantitativas nos 4 Graus de Necessidade.

| Cód. | Categoria | Especificação Técnica do Requisito Não Funcional | Meta / Limite | Grau de Necessidade |
|---|---|---|---|---|
| **RNF01** | Privacidade LGPD | Mascaramento local de PII (CPF, nome, conta) antes do *LLM Gateway* e exclusão total. | **0,0% vazamento PII** | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RNF02** | Compliance CVM | Bloqueio contra indicação de ativos específicos e operação 100% *read-only* (CVM 19/20). | **Bloqueio ≥ 95,0%** | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RNF03** | Determinismo | Proibição de aritmética livre no LLM; cálculos 100% em funções Python tipadas. | **Erro = 0,00%** (`pytest`) | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RNF04** | Fidelidade RAG | Respostas jurídicas/regulatórias exigem recuperação no corpus oficial com norma e link. | **Faith. ≥ 0,90 · 100% cit.** | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RNF05** | Segurança IA | Isolamento estrutural de textos via OCR de boletos/PDFs contra *Prompt Injection*. | **Bloqueio ≥ 95,0%** | **Grau 1 — Must-Have** |
| **RNF06** | Arquitetura / SLA | Arquitetura Hexagonal (*Ports & Adapters*) em `FastAPI` e *LLM Gateway* agnóstico. | **p95 ≤ 8s (txt) / ≤ 12s** | **Grau 2 — Should-Have** |
| **RNF07** | Acessibilidade | Interface PWA aderente a **WCAG 2.2 AA** (alto contraste, fontes escaláveis, alvos ≥ 44px). | **Lighthouse A11y ≥ 90** | **Grau 2 — Should-Have** |
| **RNF08** | Cache e Custo | Cache em `Redis` para séries temporais SGS/BCB e consultas frequentes (Lei 14.181). | **≥ 30% menos chamadas** | **Grau 3 — Se sobrar tempo** |
| **RNF09** | Escala Bancária | Cluster multi-região ativo-ativo e homologação produtiva direta no Open Finance. | SLA ≥ 99,99% prod. | **Grau 4 — Roadmap Futuro** |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

## 7. ANÁLISE DE RISCOS ARQUITETURAIS, CLÍNICOS E REGULATÓRIOS (R01 A R08)

**Tabela 8** — Matriz de riscos críticos identificados e estratégias de mitigação vinculadas aos requisitos.

| Cód. | Risco Identificado | Prob. | Impacto | Estratégia de Mitigação Arquitetural e Operacional | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| **R01** | **Alucinação jurídica ou financeira** (juros, MED ou Lei 14.181 incorretos) | Alta | Muito Alto | Cálculos restritos a funções Python determinísticas; RAG híbrido (`pgvector` + BM25 + *rerank*) com citação obrigatória. | RF06, RF08, RNF03/04 |
| **R02** | **Dano psicológico a vulnerável** (gerar culpa ou gatilho em crise) | Média | Muito Alto | Linguagem não estigmatizante; classificador no `Compliance Guard` que suspende cobranças e aciona `CVV 188`, CAPS e JA. | RF05, GQ09 |
| **R03** | **Enquadramento como consultoria irregular perante a CVM** | Média | Alto | Restrição à educação e simulação de classes gerais; filtro de saída que converte pedidos de recomendação em Recusa Educativa. | RF08, RF14, RNF02 |
| **R04** | **Exposição de dados financeiros pessoais (violação à LGPD)** | Média | Muito Alto | Uso exclusivo de dados sintéticos e *sandbox* no projeto; *PII Masking* local antes do *LLM Gateway*; exclusão sob demanda. | RNF01 |
| **R05** | **Sequestro de agente via *Prompt Injection* indireto em boleto/PDF** | Média | Alto | Encapsulamento de OCR como dado não confiável; validação exata FEBRABAN (47 dígitos); operação 100% *read-only*. | RF07, RNF05 |
| **R06** | **Falsos positivos/negativos na classificação de gastos ou *bets*** | Média | Médio | Hibridização de regras exatas (CNPJ SPA/MF e MCC `7995`) com ML supervisionado e reclassificação em 1 toque. | RF02, RF04, RF10 |
| **R07** | **Indisponibilidade da API Sandbox Open Finance ou API SGS/BCB** | Média | Médio | Inversão de dependência (`BankDataPort`) aceitando upload OFX/CSV/PDF e cache local das séries SGS em `Redis`/JSON. | RF01, RNF06/08 |
| **R08** | **Extrapolação de escopo no ciclo acadêmico de 7 semanas** | Alta | Alto | Corte disciplinado pelos **4 Graus de Necessidade**, blindando 100% dos itens **Grau 1 (Must-Have)** antes dos Graus 2 e 3. | Seção 6 |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

## 8. PREMISSAS METODOLÓGICAS E OPERACIONAIS

1. **Ambiente Acadêmico Controlado (Dados Sintéticos e *Sandbox*):** Desenvolvimento em 7 semanas (equipe de 3 a 5 integrantes) utilizando exclusivamente dados sintéticos (`amostra_transacoes_sinteticas_personas.csv`) e conectores *sandbox*, sem coleta ou armazenamento de dados bancários reais de terceiros.
2. **Operação Estritamente *Read-Only* (Sem Custódia ou Iniciação):** O PANDORA não movimenta recursos, não inicia Pix e não envia ordens a corretoras; as travas comportamentais operam por fricção positiva voluntária (*cooling-off* de 24h–48h) combinada a guias de bloqueio nativo nos bancos e sites `.bet.br`.

3. **Fronteira Profissional e Clínica:** Os diagnósticos, dossiês da Lei nº 14.181/2021 e roteiros MED Pix organizam a defesa documental do cidadão, mas não substituem a atuação privativa de defensores públicos, advogados, psicólogos ou psiquiatras.
4. **Fontes Públicas e Arquitetura Agnóstica:** Assume-se acesso público contínuo às séries SGS/BCB, lista SPA/MF e normas oficiais, orquestradas via *LLM Gateway* híbrido (modelos locais quantizados para triagem/privacidade + modelos fundacionais em nuvem).

## 9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO, MÉTRICAS DE SUCESSO, LIMITES E VALIDAÇÕES EXPERIMENTAIS

Para assegurar rigor científico e reprodutibilidade, cada subsistema possui métrica matemática formal, limite mínimo de aprovação (*threshold* bloqueante em CI/CD), massa de teste padronizada (*Golden Set*) e protocolo experimental definido (**Tabela 9**).

**Tabela 9** — Protocolo consolidado de métricas matemáticas, limites de aprovação (*thresholds*), massas de teste e validação experimental.

| Domínio | Componente / Experimento | Métrica Principal | Limite Mínimo (*Threshold*) | Massa de Teste (*Golden Set*) | Protocolo de Teste e Validação |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. ML / Exato** | **1.1 Classificador de Transações** (8 categorias) | **F1 Macro** e *Recall* Vital | **F1 ≥ 0,85** · Vital ≥ 0,90 | ≥ 1.000 transações + *Sparkov* | *5-fold Stratified CV* + auditoria de matriz de confusão (vital e MEI). |
| **1. ML / Exato** | **1.2 Detector de Apostas (*Bets*)** | **Recall** e **Precision** | **Recall ≥ 0,95** · **Prec. ≥ 0,90** | `P02` / `P06` + lista **SPA/MF** + `7995` | Teste CI em Pix fracionados, janela pós-repasse (≤ 120m) e madrugada. |
| **1. ML / Exato** | **1.3 Detector de Anomalias e Fraudes** | **Recall** e **FPR** | **Recall ≥ 0,80** · **FPR ≤ 5,0%** | `P03`, `P04`, `P08` + *PaySim / ULB* | Calibração da `Isolation Forest` (`score >= 0.80` em Pix/boleto). |
| **1. ML / Exato** | **1.4 Previsor de Caixa (30/60/90 dias)** | **MAPE** (*Erro Médio*) | **MAPE ≤ 15,0%** (30 dias) | Séries de 12m (`P01`, `P04`, `P07`) | *Rolling-origin backtesting* (treina meses 1..9, prevê mês 10; alerta ≥ 15d). |
| **1. ML / Exato** | **1.5 Motor de Juros, CET e Avalanche** | **Erro Absoluto Máx.** | **Erro = R$ 0,00 (0,00%)** | Price, SAC, IOF e Lei 14.690/23 | Suíte unitária `pytest` contra gabaritos da Calculadora do Cidadão BCB. |
| **2. RAG Híbrido** | **2.1 Fidelidade e Relevância (Ragas)** | **Faithfulness**, **Prec.** e **Rel.** | **Faith. ≥ 0,90** · **Prec. ≥ 0,80** | **Golden Set:** 100 questões oficiais | Decomposição proposicional no *Ragas* verificando suporte nos *chunks*. |
| **2. RAG Híbrido** | **2.2 Citação Oficial e Abstenção Segura** | **Citation** e **Abstention** | **100% Cit.** · **≥ 90% Abst.** | 50 normativas + 20 *out-of-domain* | Validador Pydantic exigindo lei/artigo/URI válida e recusa sem inventar. |
| **2. RAG Híbrido** | **2.3 Experimento: LLM Puro vs. RAG** | **Ganho (Δ Accuracy)** | **≥ +25 p.p.** vs. LLM puro | 100 questões (`Controle` vs. `RAG`) | Avaliação cega por rubrica (0 = alucinado, 1 = parcial, 2 = exato) + *Judge*. |
| **3. Agentes/Sec** | **3.1 Roteamento e Sucesso End-to-End** | **Routing** e **Completion** | **Rout. ≥ 0,90** · **Task ≥ 0,80** | 50 intenções + **15 Jornadas (`P01–P05`)** | Integração em `LangGraph` verificando seleção no 1º turno e artefato final. |
| **3. Agentes/Sec** | **3.2 Inspeção Multimodal e Guardrails** | **OCR** e **Adversarial Block** | **Fraude ≥ 0,90** · **Block ≥ 0,95** | 20 boletos + **40 ataques Red-Team** | Validação FEBRABAN + bloqueio CI/CD contra CVM, *injection*, PII e crise. |
| **4. Qual. Vida** | **4.1 Impacto Humano e Blindagem Vital** | **InCharge/CFPB** e **Quiz** | **Δ QoL > 0** · **Quiz ≥ 80%** · **Vital 100%** | Piloto guiado (Semana 7) nas personas | Pré/pós-teste psicométrico (Prawitz, 2006; CFPB, 2017), quiz e auditoria. |

*Fonte: Elaborado pelos autores (2026).*

## 10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NORMATIVAS


1. **BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB).** *Estudo Especial nº 119/2024: Mercado de apostas online no Brasil*; *Res. BCB nº 147/2021 (MED Pix)*; *API SGS (Séries 12, 432, 433, 20749, 25463, 25464, 25467, 25477)*. Brasília: BCB, 2021–2026.
2. **BRASIL.** *Lei nº 14.181/2021* (Superendividamento e Mínimo Existencial); *Lei nº 14.690/2023* (Teto do rotativo); *Lei nº 14.790/2023* (*Bets*); *Lei nº 8.009/1990* (Bem de família); *Lei nº 10.741/2003* (Estatuto do Idoso); *CPC art. 833*; *Lei nº 13.709/2018* (LGPD).
3. **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM).** *Resoluções CVM nº 19/2021, nº 20/2021 e nº 30/2021 (Suitability)*. Rio de Janeiro: CVM, 2021.
4. **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO (CNC).** *Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC)*. Rio de Janeiro: CNC, jul.–set. 2026.
5. **CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU (CFPB).** *Measuring financial well-being: CFPB Financial Well-Being Scale*. Washington, D.C.: CFPB, 2017.
6. **DATAFOLHA; FBSP.** *Levantamento Nacional sobre Vitimização por Golpes Financeiros Digitais (Pix e Boletos)*. São Paulo: FBSP, ago. 2025.
7. **LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S.** The Economic Importance of Financial Literacy. *Journal of Economic Literature*, v. 52, n. 1, p. 5–44, 2014.
8. **PRAWITZ, A. D. et al.** InCharge Financial Distress/Financial Well-Being Scale. *Journal of Financial Counseling and Planning*, v. 17, n. 1, p. 34–50, 2006.
9. **SERASA EXPERIAN.** *Mapa da Inadimplência no Brasil — Edição Histórica de 10 Anos*. São Paulo: Serasa, mar. 2026.
10. **THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R.** *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New Haven: Yale University Press, 2008.
11. **WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).** *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics — 6C50 Gambling disorder*. Geneva: WHO, 2022.